



PARA O INSTALADOR

Esquemas de ligações de
produtos para aplicações
civil e terciária

2008



Introdução à instalação com relé	Pág. 2...4
Comparação entre a instalação com relé e a instalação tradicional, função ... 1	Pág. 5...8
Comparação entre a instalação com relé e a instalação tradicional, função ... 3	Pág. 9...12
Certificações e homologações de produtos	Pág. 13, 14

Série 10 - Relé fotoelétrico Pág. 15, 16

Série 11 - Relé fotoelétrico modular Pág. 17...19

Série 14 - Minuteria multifunções Pág. 20...25

Tipo 13.51 - Relé de impulso eletrônico -
Dimmer Pág. 26, 27

Série 13 - Relé de impulso eletrônico Pág. 28...33

Série 26 - Relé de impulso Pág. 34...41

Série 27 - Relé de impulso Pág. 42...45

Esquema de ligação para comparar os tipos:
27.01, 26.01, 13.71 e 13.51.. Pág. 46

Série 20 - Relé de impulso modular Pág. 47...52

Série 22 - Relé auxiliar modular Pág. 53...56

Série 12 - Programador horário Pág. 57...60

Série 18 - Sensor de presença Pág. 61...65

Série 19 - Relé modular "AUTO-ON-OFF" . Pág. 66

Série 48 - Relé modular de interface Pág. 67

Série 4C - Relé modular de interface Pág. 68

Série 58 - Relé modular de interface Pág. 69

Série 72 - Relé de controle de nível Pág. 70...77

Série 80 - Temporizador modular Pág. 78...87

Série 1T - Termostatos de parede
de embutir e de painel Pág. 88...90

A Finder propõe uma inovativa solução para as instalações elétricas de iluminação, desenvolvida sob a aplicação de relés de impulso.

Economia e flexibilidade

Acionar pontos de luz a partir de vários locais, com considerável distância entre os acionamentos, com o emprego de interruptores paralelos (3 fios) e intermediários (4 fios) para tal, torna custosa e demorada a realização de qualquer instalação, mesmo em circuitos pouco complexos.

A aplicação de relés de impulso torna a instalação extremamente rápida e vantajosa, não somente pela simplicidade da aplicação, mas também por reduzir sensivelmente os custos de mão de obra e material.

Simplicidade

Os interruptores simples, paralelos e intermediários são substituídos por pulsadores, ou também conhecidos como botões de campainha. Isso possibilita que o instalador simplifique o seu trabalho, justamente por estar separando fisicamente o circuito dito “de comando” do “circuito de potência”. O circuito de comando pode se expandir a quantos pontos forem necessários, somente com a utilização de 2 fios, os quais podem ser de seção reduzida (0.5 mm^2), já que os mesmos comandarão exclusivamente

a bobina do relé, deixando para os contatos o chaveamento do circuito de potência. Quanto ao dimensionamento da fiação de alimentação da carga, basta que sejam respeitadas as normas vigentes.

Segurança

Caso a aplicação utilize tensões diferentes para potência e comando, também é possível compor o circuito nessa condição. Seja para comando em DC e carga em AC -ou vice versa- é possível aplicar relés eletromecânicos, já que a construção dos mesmos oferece as duas opções de alimentação da bobina, seja em AC ou em DC.

É importante observar que os circuitos de potência e comando são separados fisicamente, sob isolamento galvânica (SELV), oferecendo total segurança a operação, o que não é possível com nenhum outro componente deste tipo.

Versatilidade

Em complemento a todas as vantagens técnicas do produto, considera-se também a versatilidade dos sistemas de fixação. Várias opções estão disponíveis, seja no alojamento do relé em uma simples caixa de passagem, na instalação em quadro de distribuição com uso de trilho ou ainda na simples fixação por parafusos, uma vez que os relés são dotados de furos e aletas desenhadas para esse fim.

Conformidade com as normas

Os relés de impulso Finder são construídos em conformidade com as normas I.E.C. Conforme o tipo de relé, agregam-se homologações dos mais importantes Laboratórios Internacionais.

Os componentes elétricos são fabricados segundo as normas específicas para tal, atestados através dos certificados de homologação, de conformidade e de harmonização, ou através de marcas específicas.

Para um melhor detalhamento, verifique o capítulo HOMOLOGAÇÕES da páginas 13 e 14.

A gama de relés FINDER, que engloba os relés eletromecânicos e o relés eletrônicos de impulso (dotados de contatos de relé na saída) respondem aos severos requisitos de segurança solicitados pelas normas, garantindo-se o puro isolamento dos contatos.

NORMA IEC

EN 61810-1 ed. 2: Relés eletromecânicos

TUDO OU NADA (elementares)

EN 60669-1: Relés de escalonamentos eletromecânicos
(interruptores para instalação fixa, para uso doméstico e similar)

Aspectos relativos a ruídos

No contexto de uma contínua evolução tecnológica, o empenho da Finder cresce também no setor do controle acústico de seus produtos.

O ruído acústico gerado pelo relé eletromecânico das séries 20, 26 ou 27 é de aproximadamente 20 Decibéis, ou seja, muito baixo, ao passo que nos relés eletrônicos 13.71 o ruído se mostra quase imperceptível no ambiente que foi instalado.

As funções de comutação definem uma sequência particular na qual os contatos do relé de impulso abrem e fecham e o número de "passos" antes desta sequência se repetir novamente. O quarto número do código de produtos Finder define a função de Comutação.

Relé tipo	Número de impulsos	Sequência			
		1	2	3	4
xx.x1	2				
xx.x2	2				
xx.x3	2				
xx.x4	4				
xx.x5	4				
xx.x6	3				
xx.x8	4				

Função de comutação

A função de chaveamento xx.x1 para relé de impulso de 1 contato permitirá controle ON/OFF de apenas um circuito de iluminação.

Para relés de impulso de 2 contatos, pode-se fazer o controle de iluminação em 2 circuitos diferentes. A sequência de iluminação dependerá especificamente da função de chaveamento escolhida.

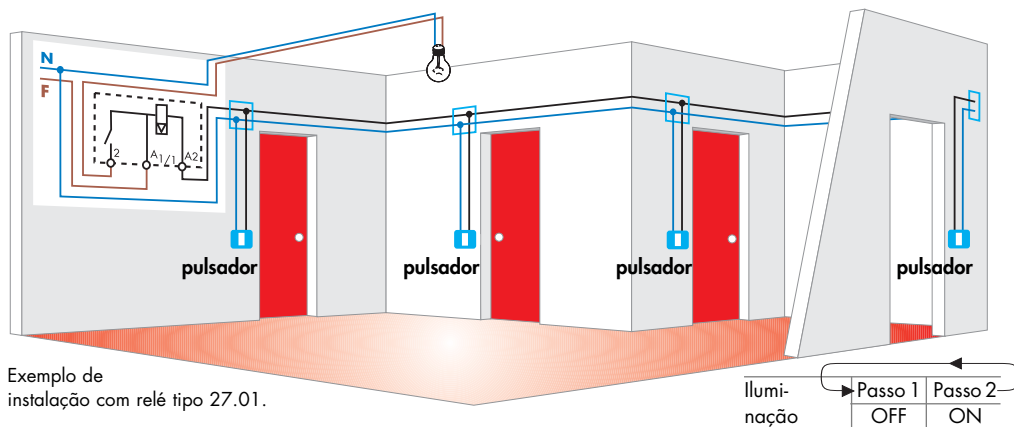
Nota:

- Nem Todos os tipos de relés de impulso têm disponível todas funções de chaveamento.
- Os códigos das funções de chaveamento geralmente tem o mesmo significado para todos relés de impulso Finder. Existem, contudo, algumas diferenças entre as séries de relés de impulso, então, na prática consulte com cuidado o catálogo para cada série de relé específica.

Por exemplo:

A função de chaveamento código 6 (2 contatos 3 sequências de passos) pode ser implementada com os tipos de relés 20.26- 26.06-27.06. Mas o último - 26.06- possui circuitos da bobina e contatos com terminais em comum.

Função ...1, 1 contato NA x 2 seqüências — Instalação com relé tipo 20.21 - 26.01 - 27.01 - 13.71

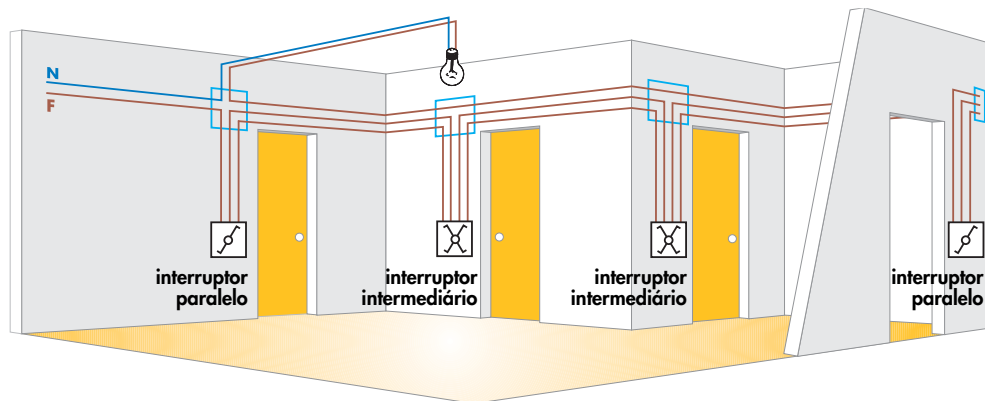


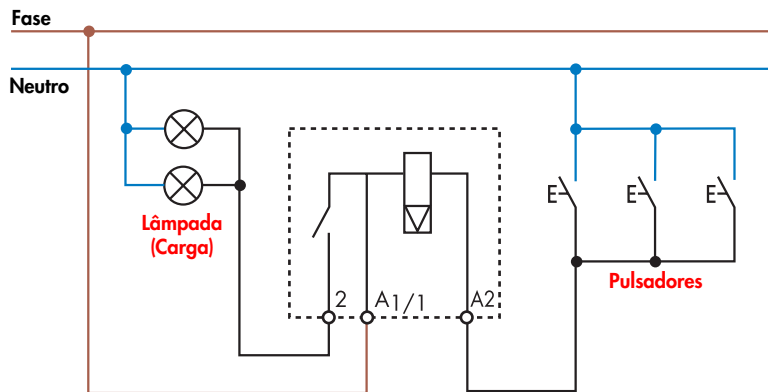
Para funções simples ...

Comparando os dois tipos de instalação (págs. 5 e 6), pode-se constatar que, mesmo para a função mais simples, a instalação com relé é mais vantajosa. De fato, para o circuito de comando do relé, são suficientes apenas 2 fios, que podem ser de seções inferiores aos da instalação tradicional (até 0.5 mm²). Para ligações tradicionais, os

condutores devem ter as seções adequadas à carga e em maior quantidade. Em termos econômicos, além da redução de custos de material há também a economia de tempo para o técnico que opta pela instalação com relé, a qual permite uma intervenção ainda mais fácil em caso de modificação ou ampliação. Tudo isto significa: economia imediata!

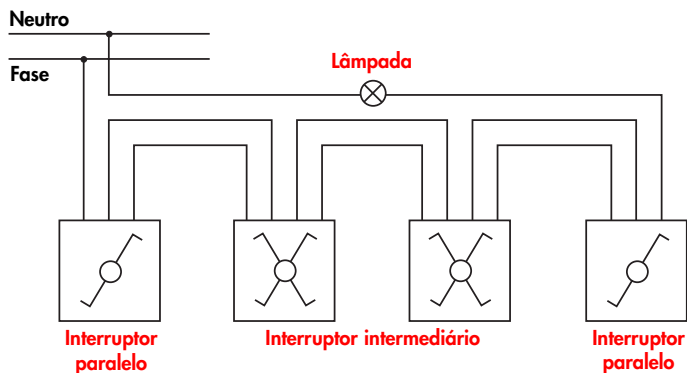
Função...1, 4 interruptores: 2 paralelos e 2 intermediários — Instalação tradicional



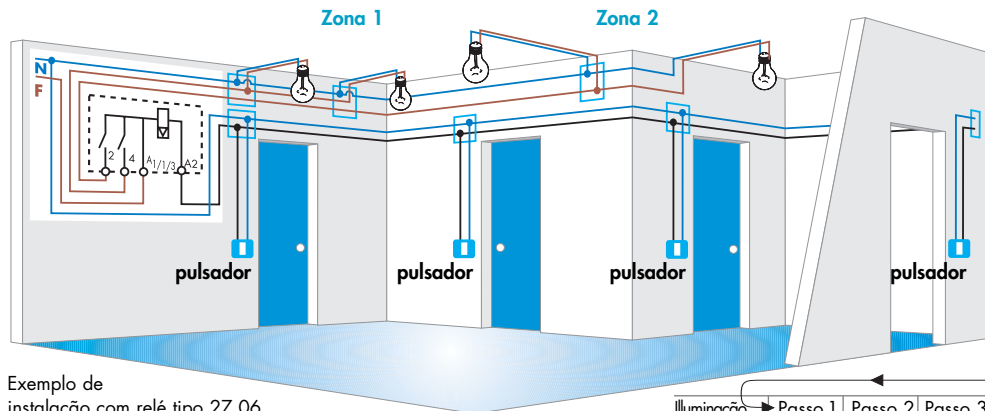


Exemplo com relé tipo 27.01.

4 interruptores: 3 paralelos e 2 intermediários — Esquema de ligação de instalação tradicional



Função ...6, 2 contatos NA x 3 sequências — Instalação com relé tipo 20.26 - 26.06 - 27.06

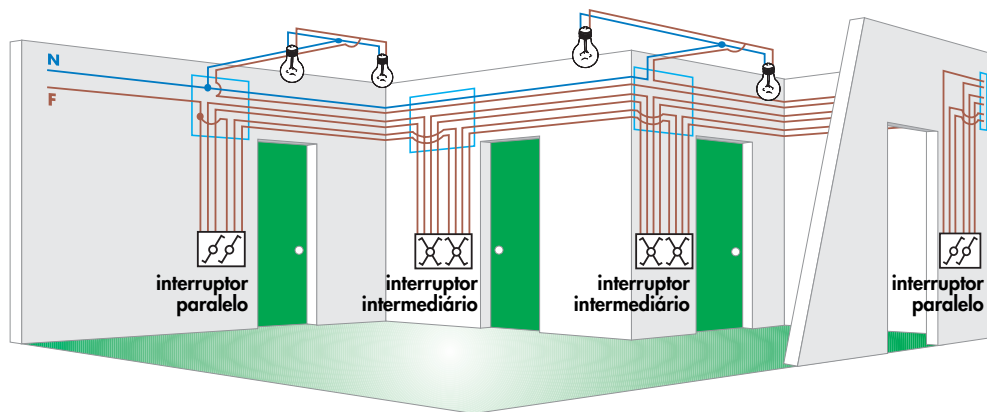


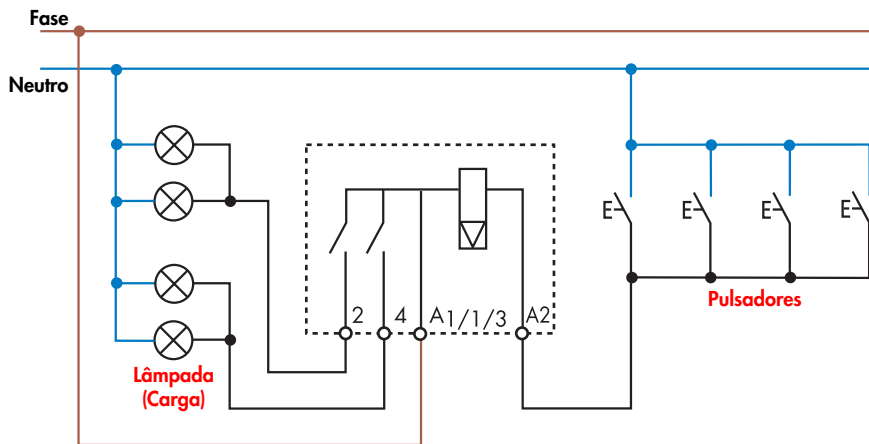
Para funções complexas ...6

Para funções mais complexas, como mostra a figura acima, basta seguir o esquema acima para compreender a simplicidade e, sobretudo, as características da instalação com relé, a qual, neste caso, proporciona uma economia importante (40%) em relação à instalação tradicional. O

principal objetivo desta instalação é oferecer um comando de 2 pontos de luz com apenas um relé de impulso com 2 contatos independentes, que acionando-se um pulsador um o 1º ponto é ligado e acionando-o novamente, o outro liga-se o 2º ponto.

Função ...6: 8 interruptores: 4 paralelos e 4 intermediários — Instalação tradicional

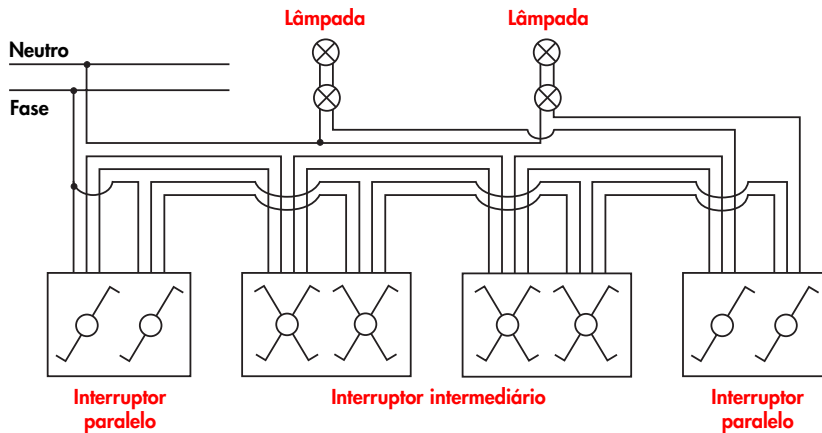




Exemplo com relé tipo 27.06.

Comparação entre a instalação com relé e a instalação tradicional

Função ...6: 8 interruptores: 4 paralelos e 4 intermediários — Esquema de ligação de instalação tradicional



SÍMBOLO	ENTIDADE	SIGLA	PAÍS
CERTIFICAÇÕES			
	Declaração de Conformidade do construtor	CE	União Européia
HOMOLOGAÇÕES			
	American Bureau of Shipping	ABS	Estados Unidos
	Asociación de Normalización y Certificación	CSA	México
	Canadian Standards Association	D	Canadá
	UL International Demko	FI	Dinamarca

SÍMBOLO	ENTIDADE	SIGLA	PAÍS
	SGS Fimko	FI	Finlândia
	Germanischer Lloyd's	GL	Alemanha
	Gost	Gost	Rússia
	Istituto Italiano del Marchio di Qualità	IMQ	Itália
	Laboratoire Central des Industries Electriques	LCIE	França

*Segundo o tipo

SÍMBOLO	ENTIDADE	SIGLA	PAÍS
	Lloyd's Register of Shipping	Lloyd's Register	Reino Unido
	Nemko	N	Noruega
RINA	Registro Italiano Navale	RINA	Itália
	Intertek Testing Service ETL Semko	S	Suécia
	Eidgenössisches Starkstrominspektorat	SEV	Suíça

SÍMBOLO	ENTIDADE	SIGLA	PAÍS
	Underwriters Laboratoires	UL	Estados Unidos
			
	Underwriters Laboratoires	UL	Estados Unidos e Canadá
			
	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung	VDE	Alemanha

*Segundo o tipo

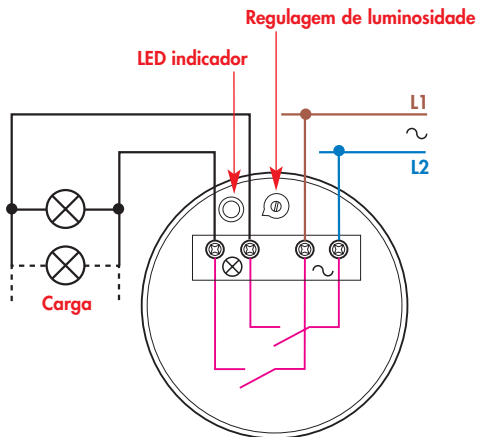


Tipo 10.32

- 2 NA, 16 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em poste ou parede
- Certificação e Homologação:



Esquema de ligação de relé fotoelétrico bipolar



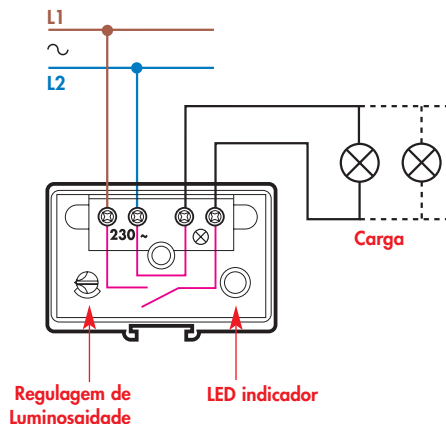


Tipo 10.41

- 1 NA, 12 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em poste ou parede
- Certificação e Homologação:



Esquema de ligação de relé fotoelétrico unipolar





Tipo 11.01

- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



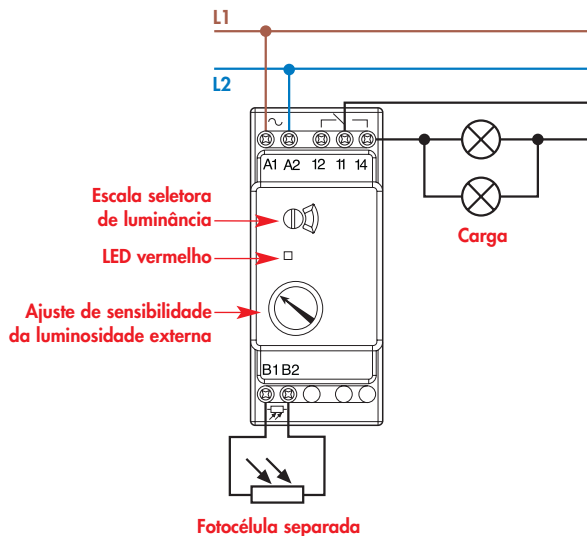
Acessório - Fotocélula separada



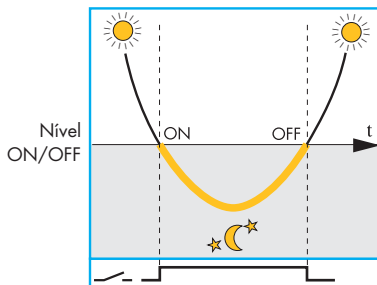
Tipo 011.00

- Grau de proteção: IP 54
- Cabos: Ø (7.5...9)mm
- Cabo recomendado: H05VVF 2x1.5 mm²

Esquema de ligação da carga independente da rede

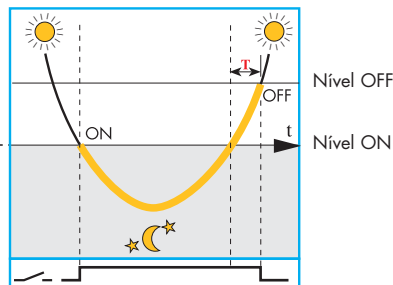


Relé fotoelétrico "histerese zero"



O relé fotoelétrico HISTERESE ZERO garante o acendimento e o apagamento no nível determinado.

Relé fotoelétrico standard



Um relé fotoelétrico normal se apaga num nível superior ao do acendimento, sofrendo, em decorrência disso, um atraso com aumento desnecessário de consumo.

(T) = período inútil de iluminação com luz solar já presente.



Tipo 11.71

- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



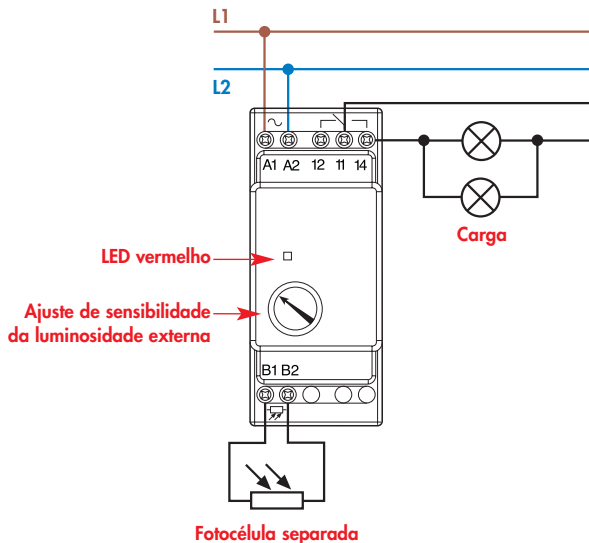
Acessório - Fotocélula separada



Tipo 011.01

- Grau de proteção: IP 54
- Cabos: Ø (7.5...9)mm
- Cabo recomendado: H05VVF 2x1.5 mm²

Esquema de ligação da carga independente da rede





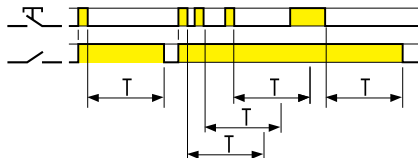
Tipo 14.01

chaveamento da carga em zero crossing

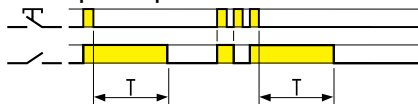
- 1 NA, 16 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:

Funções selecionáveis através do seletor frontal:

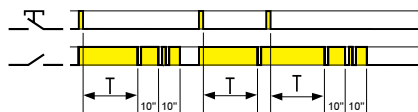
(BE) Minuteria rearmável



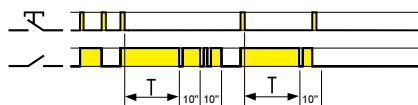
(IT) Relé de impulso temporizado



(BP) Função minuteria com aviso de fim de temporização



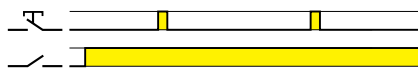
(IP) Relé de impulso temporizado com aviso de fim de temporização



(RI) Relé de impulso



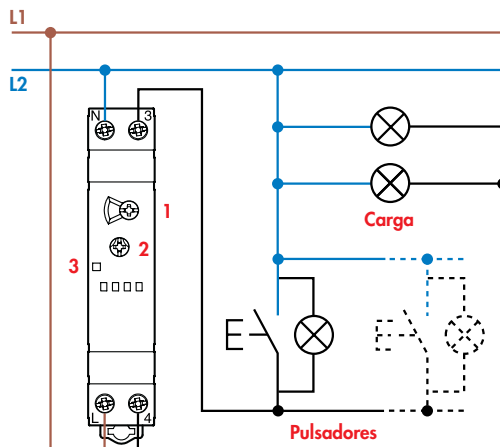
(ON) Luz fixa



"Manutenção da Minuteria"

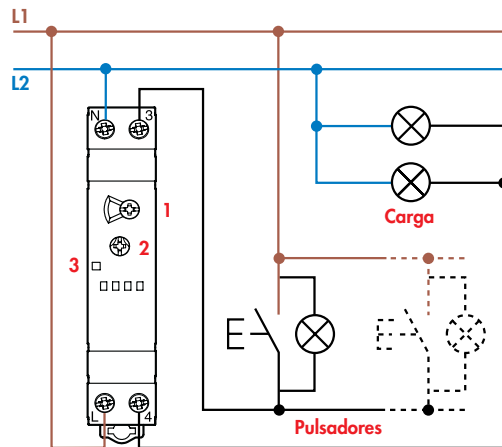


14.01 - Esquema de ligação da minuteria a 3 fios



- 1 = seletor de funções
- 2 = regulação da temporização
- 3 = LED indicador

14.01 - Esquema de ligação da minuteria a 4 fios



- 1 = seletor de funções
- 2 = regulação da temporização
- 3 = LED indicador



Tipo 14.71

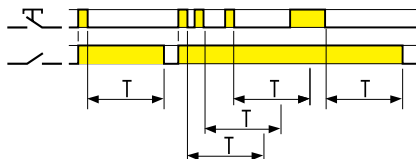
chaveamento da carga em zero crossing

- 1 NA, 16 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Funções selecionáveis através do seletor frontal:

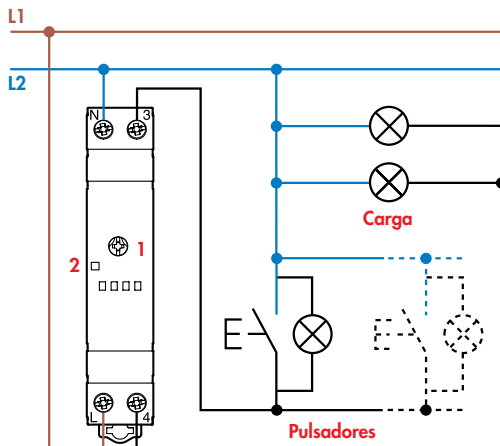
Minuteria rearmável



"Manutenção da Minuteria"

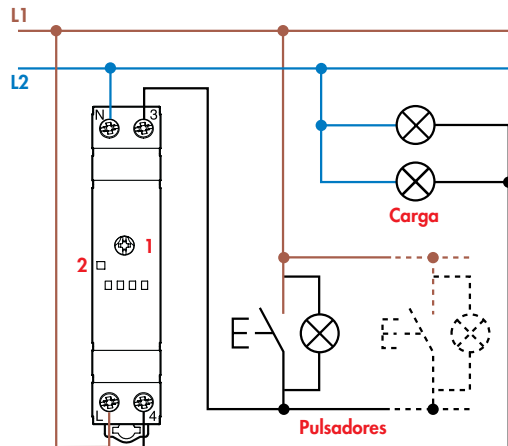


14.71 - Esquema de ligação da minuteria a 3 fios



1 = regulação da temporização
2 = LED indicador

14.71 - Esquema de ligação da minuteria a 4 fios



1 = regulação da temporização
2 = LED indicador



Tipo 14.81

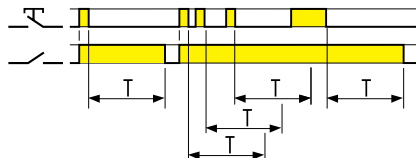
chaveamento da carga em zero crossing

- 1 NA, 16 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:

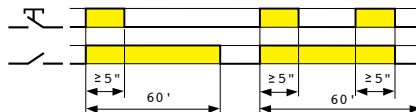


Funções selecionáveis através do seletor frontal:

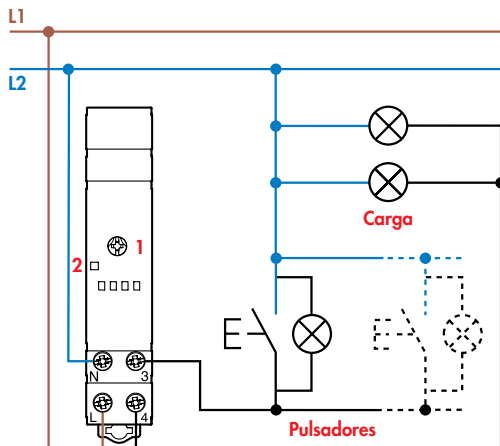
Minuteria rearmável



"Manutenção da Minuteria"

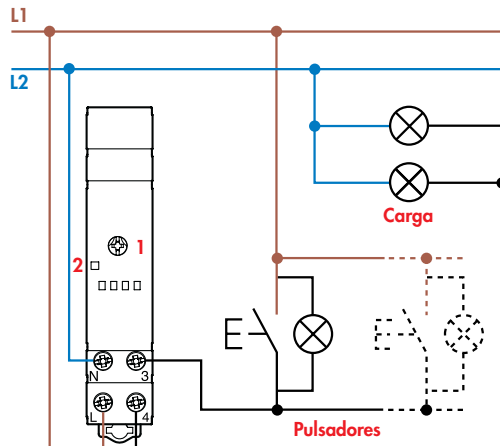


14.81 - Esquema de ligação da minuteria a 3 fios



1 = regulação da temporização
2 = LED indicador

14.81 - Esquema de ligação da minuteria a 4 fios



1 = regulação da temporização
2 = LED indicador



Tipo 13.51

- Potência máxima comutável:
400 W 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em painel ou
em caixa de passagem
- Certificação e Homologação:  

Operação de instalação

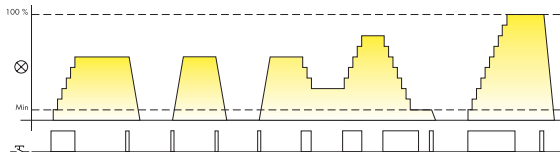
É possível trocar o programa usando a seguinte sequência:

- Remover a tensão de alimentação;
- Segurar o pulsador pressionado;
- Aplicar tensão no relé, pressionando o pulsador por pelo menos 1 segundo;
- Ao liberar o pulsador, o relé de impulso sinalizará a passagem para o programa 2 com duas breves piscadas da lâmpada ou piscará 1 vez para indicar a passagem para o programa 1.

Repetindo-se os passos acima, haverá a passagem do programa 1 ao 2 e vice-versa.

Programação

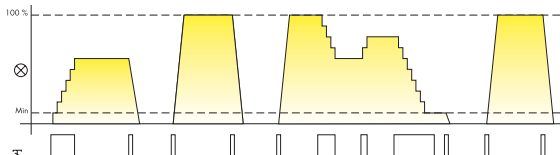
Programação 1 (com memória): o nível de intensidade luminosa vem memorizado (default do programa)



Comando com impulsos longos: (através da pressão do pulsador) a luminosidade é regulada em no máximo 10 etapas, tanto no aumento como na diminuição.

Comando com impulsos curtos: passagem do estado apagado ao aceso. Quando aceso, o nível de luminosidade assume o valor ajustado anteriormente no estado aceso.

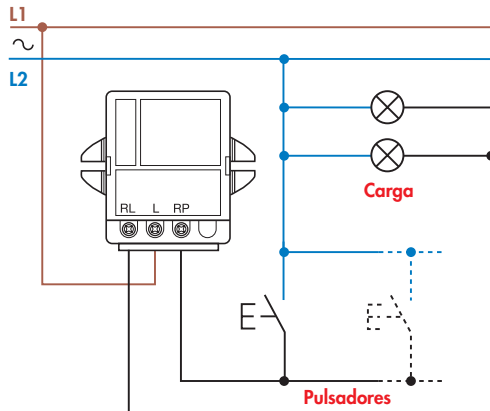
Programa 2 (sem memória): botão ON-OFF, o nível de intensidade luminosa não vem memorizado.



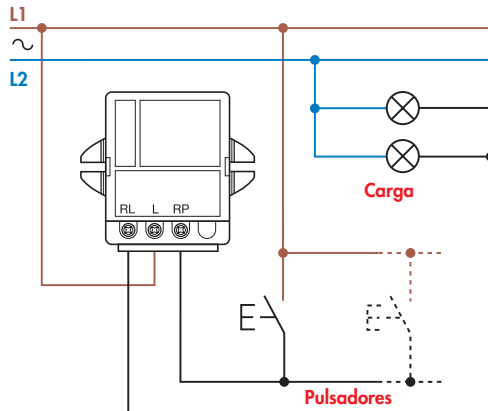
Comando com impulsos longos: (através da pressão do pulsador) a luminosidade é regulada em no máximo 10 etapas, tanto no aumento como na diminuição.

Comando com impulsos curtos: passagem do estado apagado para o aceso, com a máxima intensidade luminosa independente do nível regulado anteriormente, ou do estado aceso ao apagado.

13.51 - Esquema de ligação do dimmer a 3 fios
(condutor comum para carga e pulsadores)



13.51 - Esquema de ligação do dimmer a 4 fios
(condutores separados para carga e pulsadores)





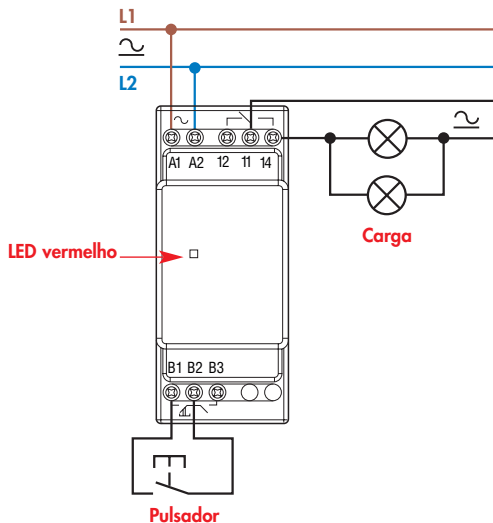
Tipo 13.01

- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Seqüências	
		1ª	2ª
13.01	2		

Esquema de ligação relé de impulso para operar como biestável





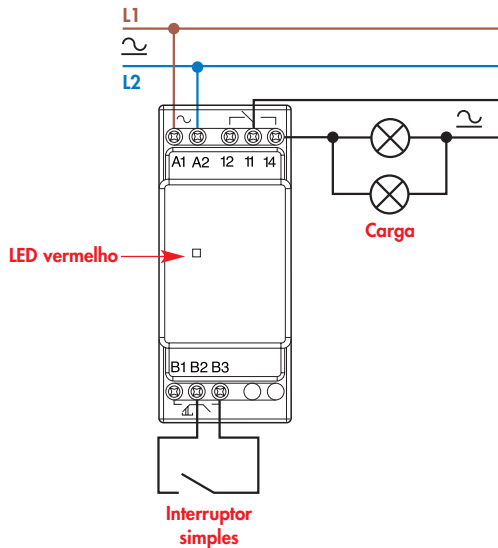
Tipo 13.01

- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências	
		1°	2°
13.01	2		

Esquema de ligação relé de impulso para operar como monoestável





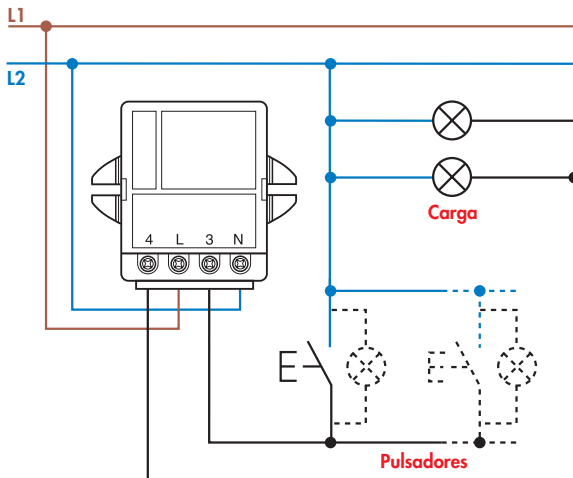
Tipo 13.71

- 1 NA, 10 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Seqüências	
		1º	2º
13.71	2		

Esquema de ligação a 3 fios
com ou sem botões luminosos
(condutor comum para carga e pulsadores)





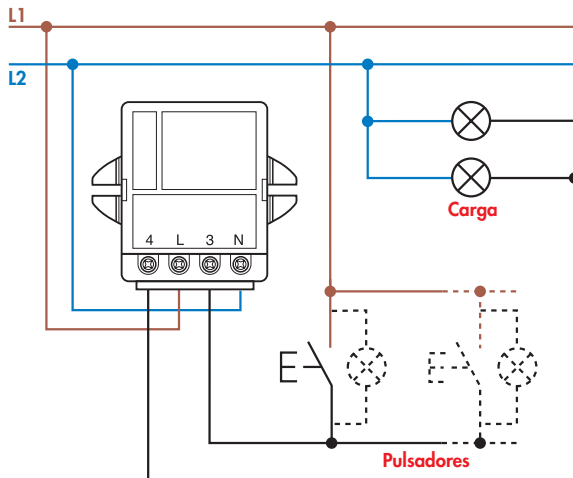
Tipo 13.71

- 1 NA, 10 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências	
		1°	2°
13.71	2		

Esquema de ligação a 4 fios
com ou sem pulsadores luminosos
(condutores separados para carga e pulsadores)





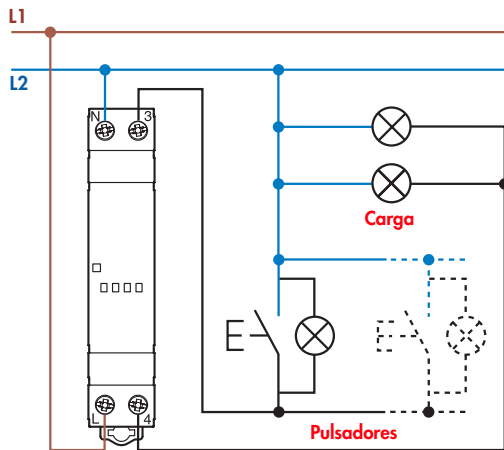
Tipo 13.81

- 1 NA, 16 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências	
		1º	2º
13.81	2		

Diagrama elétrico conexão com 3 fios





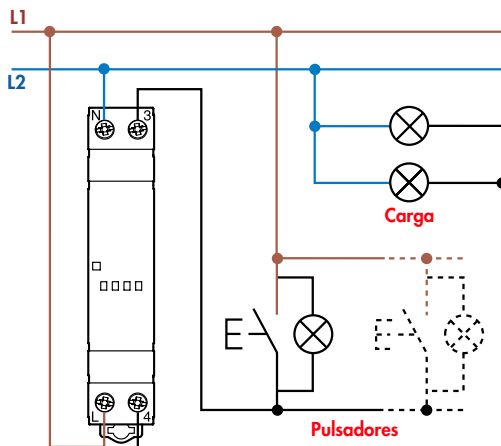
Tipo 13.81

- 1 NA, 16 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências	
		1°	2°
13.81	2		

Diagrama elétrico conexão com 4 fios





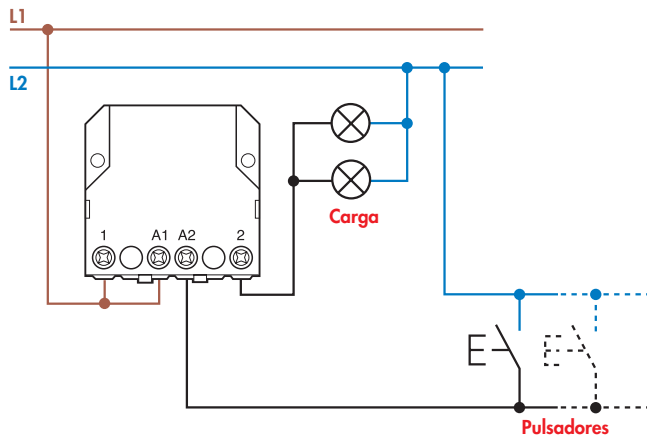
Tipo 26.01

- 1 NA, 10 A 250 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Seqüências	
		1º	2º
26.01	2		

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede





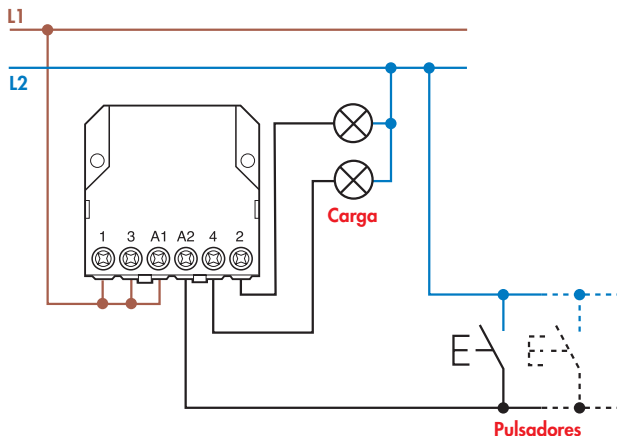
Tipos 26.02/03/04/06/08

- 2 NA, 10 A 250 V AC
- 1 NA + 1 NF, 10 A 250 V AC (26.03)
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Seqüências			
		1°	2°	3°	4°
26.02	2				
26.03	2				
26.04	4				
26.06	3				
26.08	4				

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede





Tipo 26.01

- 1 NA, 10 A 250 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



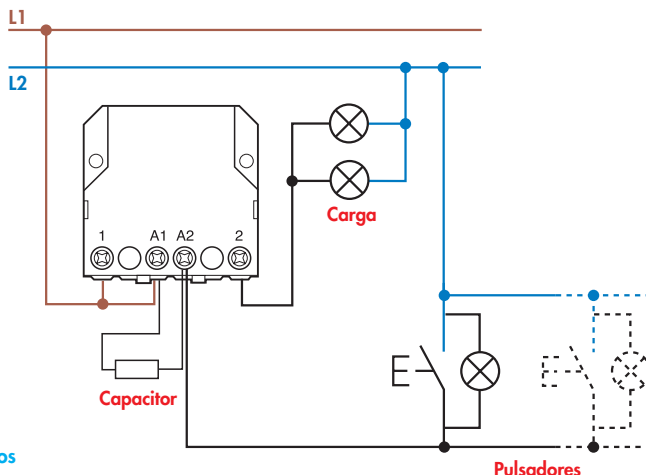
Tipo	Número de impulsos	Sequências	
		1º	2º
26.01	2		

Acessório - Módulo para pulsadores luminosos

Capacitor Tipo 026.00

Versão hermética com prensa-cabos isolado e flexível de 7.5 cm.
É necessária a montagem em paralelo do módulo capacitor à bobina do relé (máximo até 15 pulsadores luminosos 1 mA máx 230 V).

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede e utilização de pulsadores luminosos





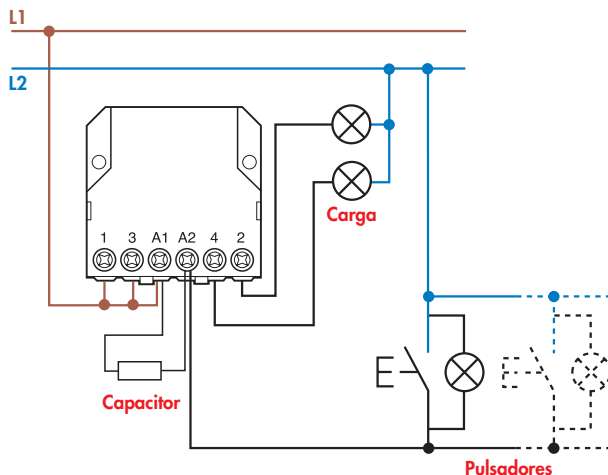
Tipos 26.02/03/04/06/08

- 2 NA, 10 A 250 V AC
- 1 NA + 1 NF, 10 A 250 V AC (26.03)
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências			
		1°	2°	3°	4°
26.02	2				
26.03	2				
26.04	4				
26.06	3				
26.08	4				

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede e utilização de pulsadores luminosos



Acessório - Módulo para pulsadores luminosos

Capacitor TIPO 026.00

Versão hermética com prensa-cabos isolado e flexível de 7.5 cm. É necessária a montagem em paralelo do módulo capacitor à bobina do relé (máximo até 15 pulsadores luminosos 1 mA máx 230 V).



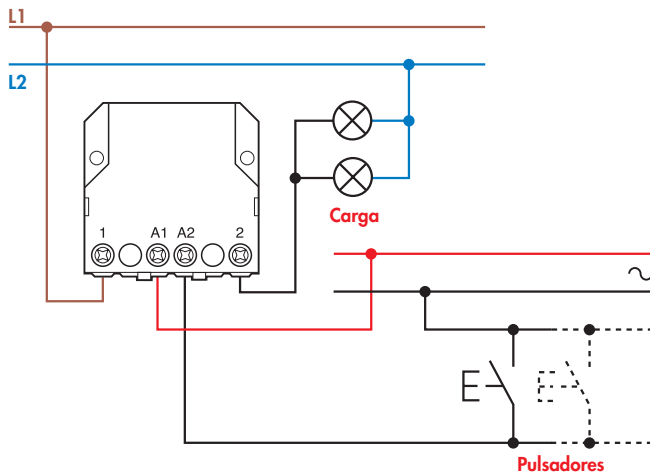
Tipo 26.01

- 1 NA, 10 A 250 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Numero de impulsos	Seqüências	
		1°	2°
26.01	2		

Esquema de ligação com comando em baixa tensão AC





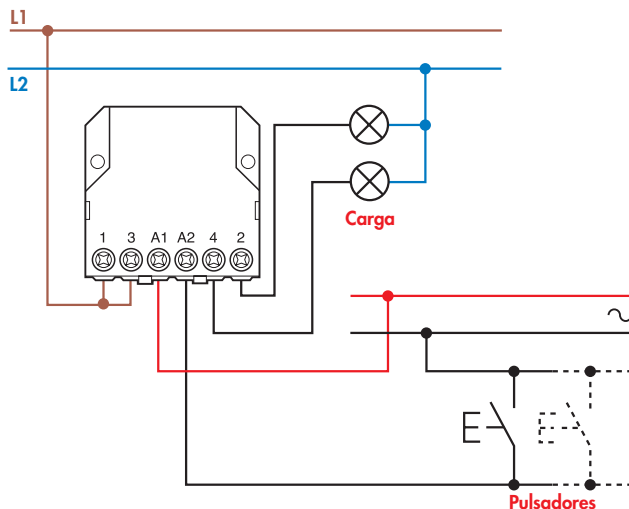
Tipos 26.02/03/04/06/08

- 2 NA, 10 A 250 V AC
- 1 NA + 1 NF, 10 A 250 V AC (26.03)
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Seqüências			
		1°	2°	3°	4°
26.02	2				
26.03	2				
26.04	4				
26.06	3				
26.08	4				

Esquema de ligação com comando em baixa tensão AC



Esquema de ligação com comando em DC



Tipo 26.01

- 1 NA, 10 A 250 V AC
- Alimentação: AC (DC com acessório apropriado)
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Seqüências	
		1º	2º
26.01	2		

Acessório - Adaptador para uso em DC

Tipo: 026.9.012

Tensão nominal: 12 V DC

Máx. temperatura ambiente: + 40°C

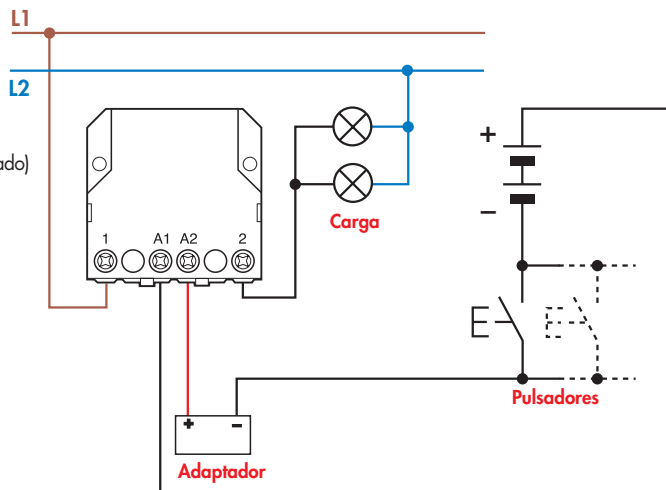
Campo de funcionamento: (0.9...1.1)U_N

Tipo: 026.9.024

Tensão nominal: 24 V DC

Máx. temperatura ambiente: + 40°C

Campo de funcionamento: (0.9...1.1)U_N



Esquema de ligação com comando em DC

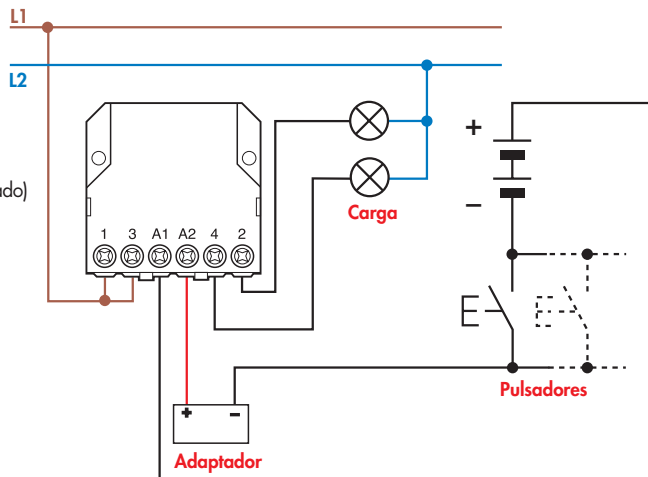


Tipos 26.02/03/04/06/08

- 2 NA, 10 A 250 V AC
- 1 NA + 1 NF, 10 A 250 V AC (26.03)
- Alimentação: AC (DC com acessório apropriado)
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências			
		1°	2°	3°	4°
26.02	2				
26.03	2				
26.04	4				
26.06	3				
26.08	4				



Acessório - Adaptador para uso em DC

Tipo: 026.9.012

Tensão nominal: 12 V DC

Máx. temperatura ambiente: + 40°C

Campo de funcionamento: (0.9...1.1)U_N

Tipo: 026.9.024

Tensão nominal: 24 V DC

Máx. temperatura ambiente: + 40°C

Campo de funcionamento: (0.9...1.1)U_N



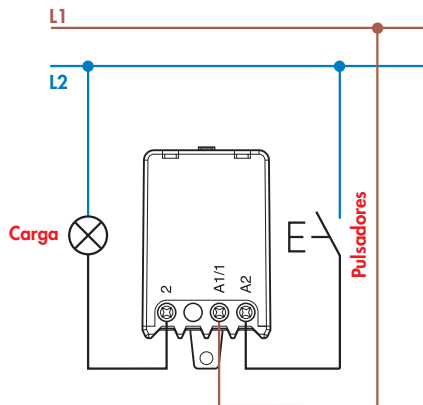
Tipo 27.01

- 1 NA, 10 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Seqüências	
		1°	2°
27.01	2		

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede





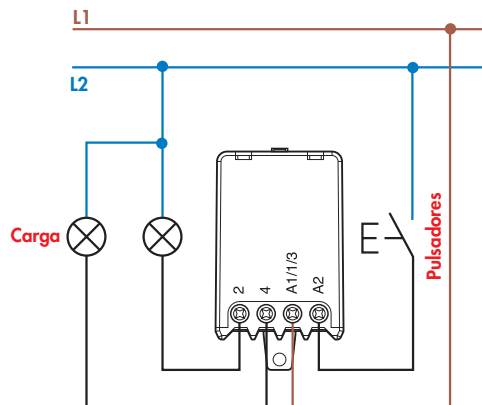
Tipos 27.05/06

- 2 NA, 10 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Seqüências			
		1°	2°	3°	4°
27.05	4				
27.06	3				

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede





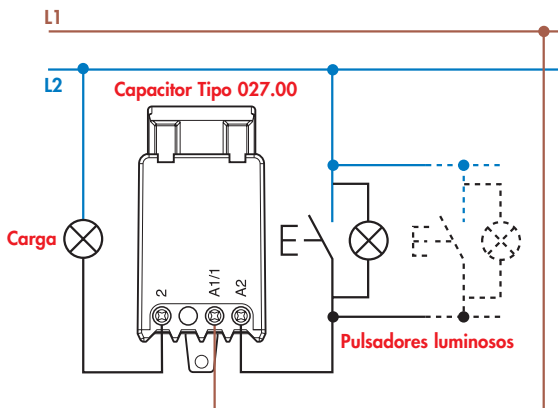
Tipo 27.01

- 1 NA, 10 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências	
		1°	2°
27.01	2		

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede e utilização de pulsadores luminosos

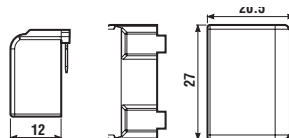


Acessório

Módulo para pulsadores luminosos

Capacitor Tipo 027.00

É necessária a montagem de módulo capacitor em paralelo à bobina do relé (até 15 pulsadores luminosos de 1 mA máx 230 V). O módulo deve ser inserido diretamente no relé.





Tipos 27.05/06

- 2 NA, 10 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Montagem em painel
- Certificação e Homologação:



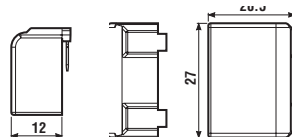
Tipo	Número de impulsos	Sequências			
		1°	2°	3°	4°
27.05	4				
27.06	3				

Acessório

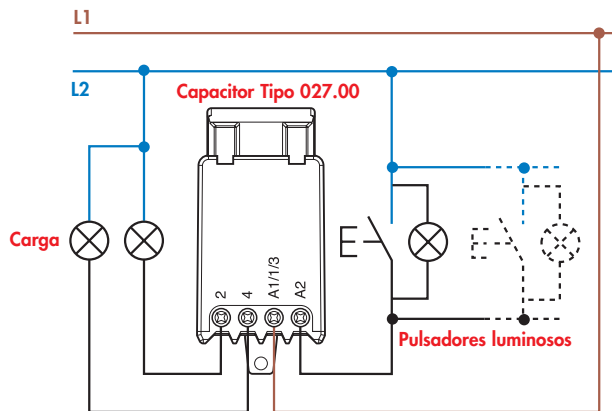
Módulo para pulsadores luminosos

Capacitor Tipo 027.00

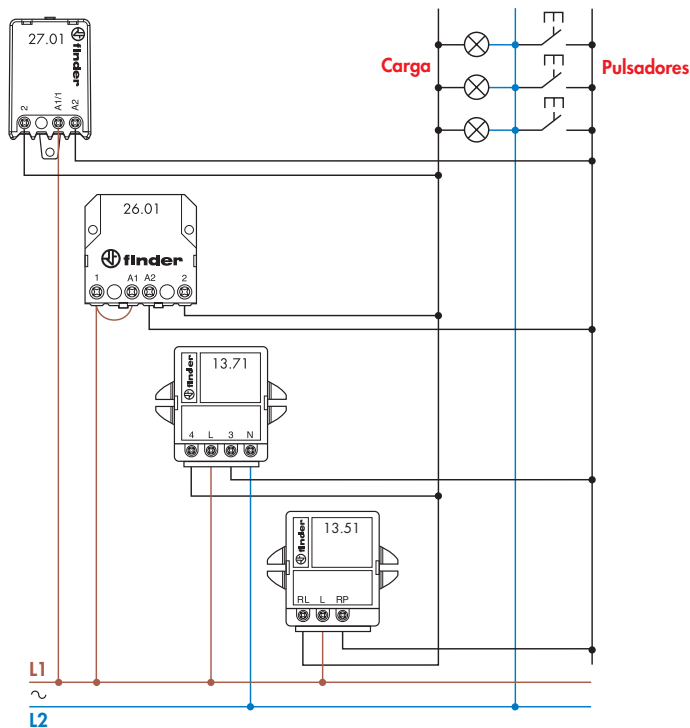
É necessária a montagem de módulo capacitor em paralelo à bobina do relé (até 15 pulsadores luminosos de 1 mA máx 230 V). O módulo deve ser inserido diretamente no relé.



Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede e utilização de pulsadores luminosos



Esquema de ligação para comparar os tipos: 27.01, 26.01, 13.71 e 13.51





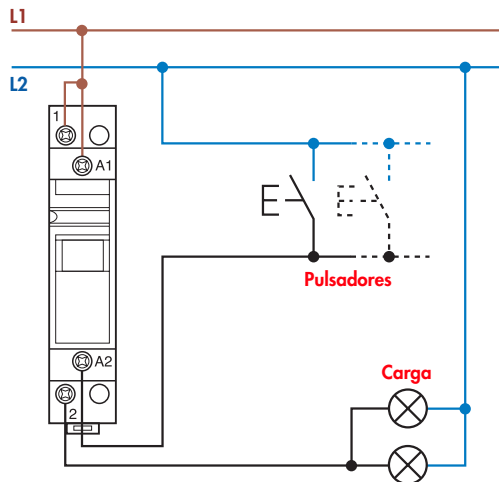
Tipo 20.21

- 1 NA, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências	
		1°	2°
20.21	2		

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede





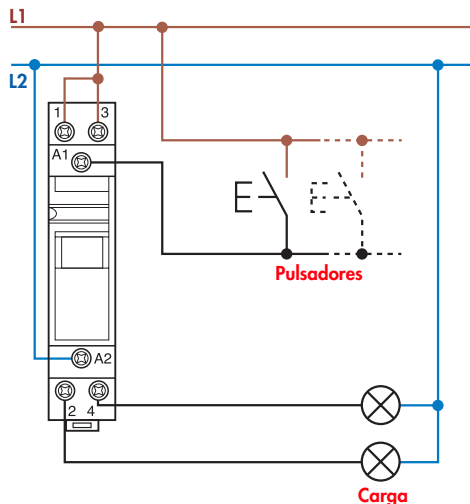
Tipos 20.22/23/24/26/28

- 2 NA, 16 A 250 V AC
- 1 NA + 1 NF, 16 A 250 V AC (somente para 20.23)
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências			
		1°	2°	3°	4°
20.22	2				
20.23	2				
20.24	4				
20.26	3				
20.28	4				

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede





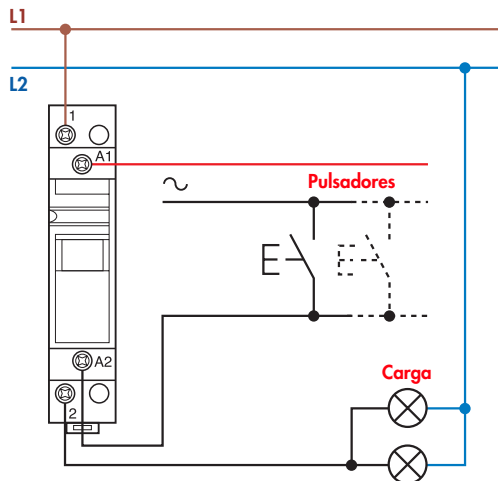
Tipo 20.21

- 1 NA, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências	
		1°	2°
20.21	2		

Esquema de ligação com comando em baixa tensão





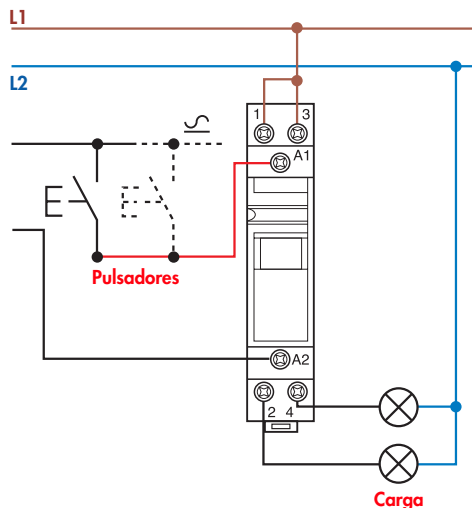
Tipos 20.22/23/24/26/28

- 2 NA, 16 A 250 V AC
- 1 NA + 1 NF, 16 A 250 V AC (somente para 20.23)
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Seqüências			
		1°	2°	3°	4°
20.22	2				
20.23	2				
20.24	4				
20.26	3				
20.28	4				

Esquema de ligação com comando em baixa tensão





Tipo 20.21

- 1 NA, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Sequências	
		1°	2°
20.21	2		

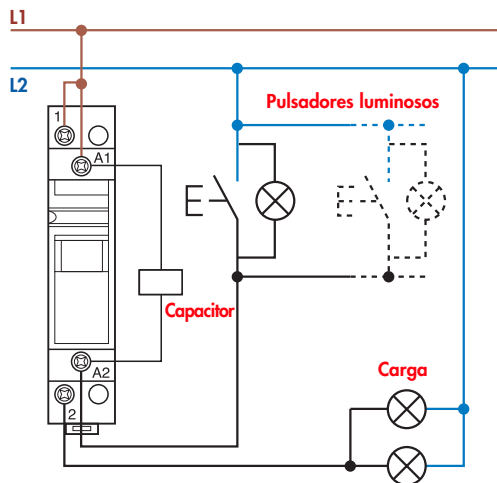
Acessório - Módulo para pulsadores luminosos

Capacitor Tipo 026.00

Versão hermética com prensa-cabos isolado e flexível de 7.5 cm.

É necessária a montagem em paralelo do módulo capacitor à bobina do relé (máximo até 15 pulsadores luminosos 1 mA máx 230 V).

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede e utilização de pulsadores luminosos





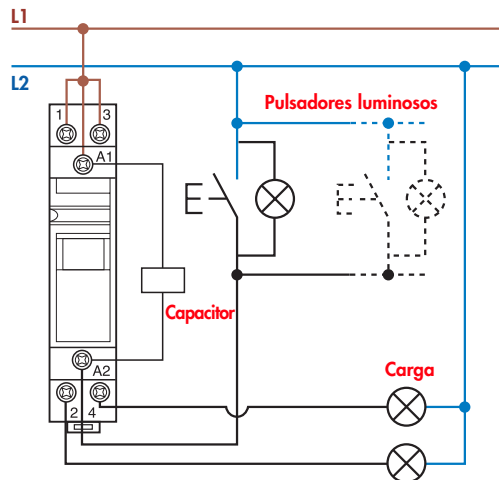
Tipos 20.22/23/24/26/28

- 2 NA, 16 A 250 V AC
- 1 NA + 1 NF, 16 A 250 V AC (somente para 20.23)
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Tipo	Número de impulsos	Seqüências			
		1°	2°	3°	4°
20.22	2				
20.23	2				
20.24	4				
20.26	3				
20.28	4				

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede e utilização de pulsadores luminosos



Acessório - Módulo para pulsadores luminosos

Capacitor Tipo 026.00

Versão hermética com prensa-cabos isolado e flexível de 7.5 cm.
É necessária a montagem em paralelo do módulo capacitor à bobina do relé (máximo até 15 pulsadores luminosos 1 mA máx 230 V).

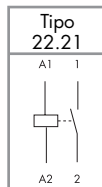


Tipo 22.21

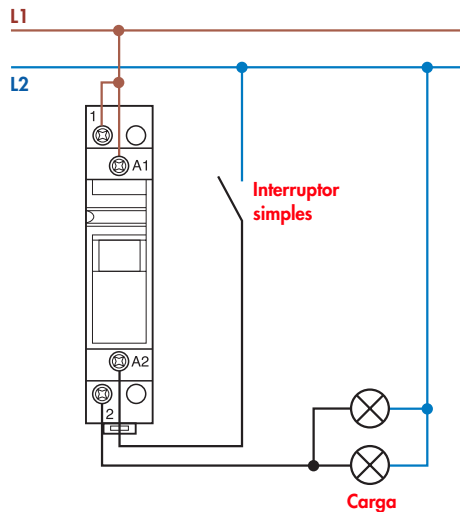
- 1 NA, 20 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Esquema dos contatos



Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede





Tipos 22.22/23/24

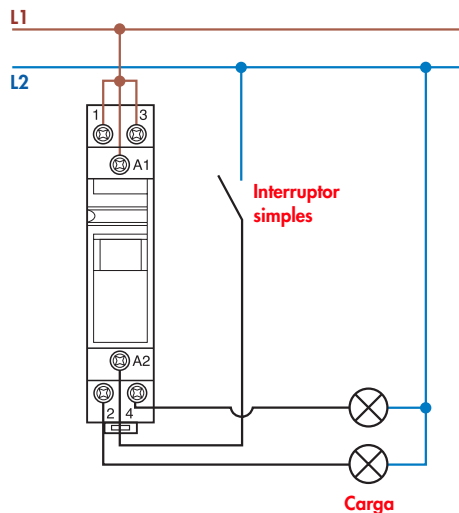
- 2 NA, 20 A 250 V AC (somente para 22.22)
- 1 NA + 1 NF, 20 A 250 V AC (somente para 22.23)
- 2 NF, 20 A 250 V AC (somente para 22.24)
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Esquema dos contatos

Tipo 22.22	Tipo 22.23	Tipo 22.24

Esquema de ligação de comando com alimentação coincidente com a rede



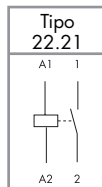


Tipo 22.21

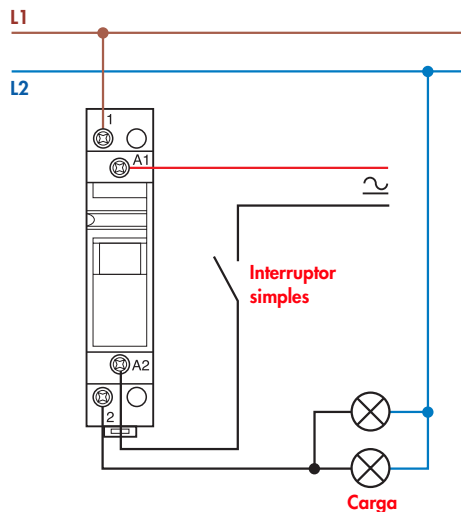
- 1 NA, 20 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Esquema dos contatos



Esquema de ligação com comando em baixa tensão





Tipos 22.22/23/24

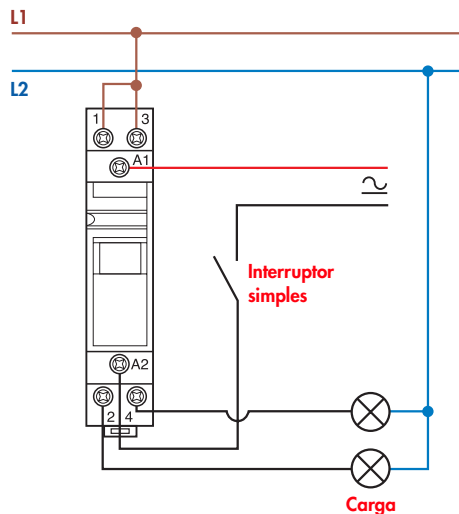
- 2 NA, 20 A 250 V AC (somente para 22.22)
- 1 NA + 1 NF, 20 A 250 V AC (somente para 22.23)
- 2 NF, 20 A 250 V AC (somente para 22.24)
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Esquema dos contatos

Tipo 22.22	Tipo 22.23	Tipo 22.24

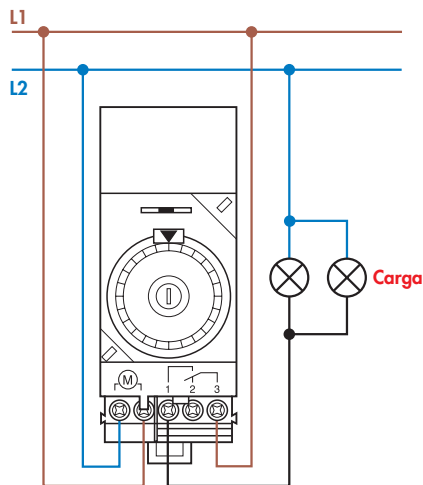
Esquema de ligação com comando em baixa tensão





Tipo 12.01

- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: 230 V AC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



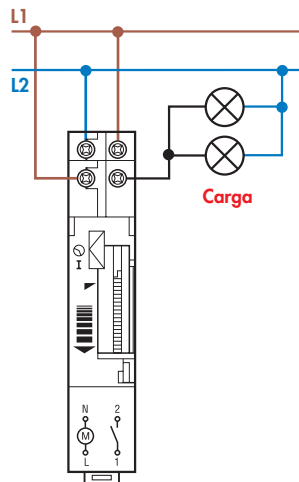


Tipo 12.11

- 1 NA, 16 A 250 V AC
- Alimentação: 230 V AC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



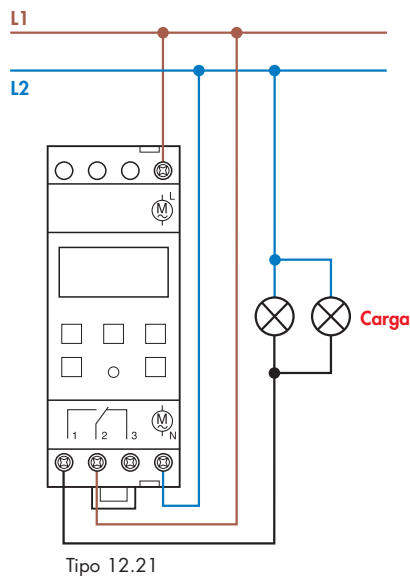
Esquema de ligação do programador horário diário





Tipos 12.21/22

- 1 reversível, 16 A 250 V AC (12.21)
- 2 reversíveis, 16 A 250 V AC (12.22)
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:





Tipo 12.71

- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



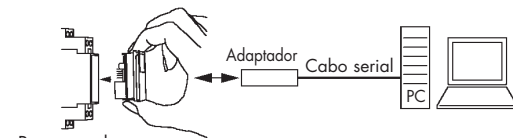
Acessórios - Módulo de programação com PC

Tipo 012.00



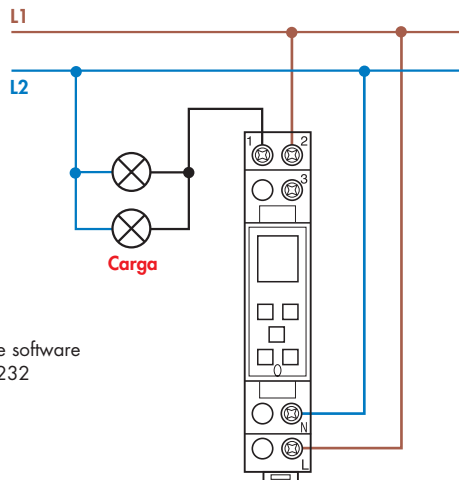
Conteúdo: adaptador, cabo de série e software

- Tipo de conexão: porta serial PC-RS232
- Consumo: < 10 mA
- Temperatura ambiente: (-5...+35)°C
- Grau de proteção: IP 00



Programador
horário 12.71

Esquema de ligação do programador horário semanal



Instalação do software

- Inserir o CD no driver de CD
- Clicar no START
- Seguir as instruções do vídeo
- Selecionar o idioma e as portas COM1...COM4 do menu de "ajustes"



Tipo 18.01

Instalações internas
Grau de proteção IP 40



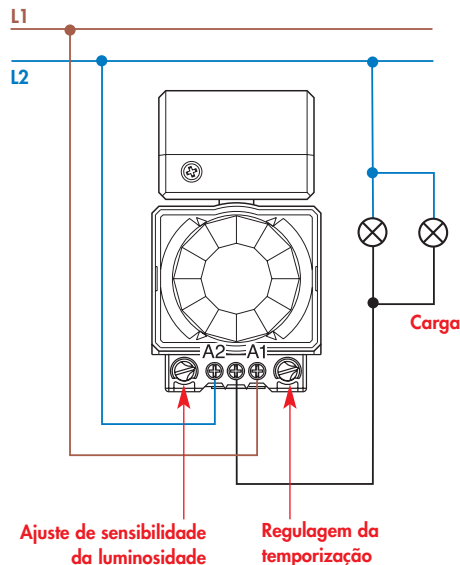
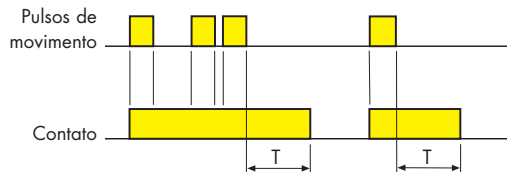
Tipo 18.11

Instalações externas
Grau de proteção IP 54

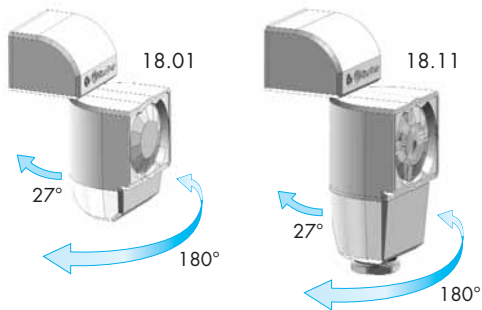
- 1 NA, 10 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Para montagem em parede
- Certificação e Homologação:



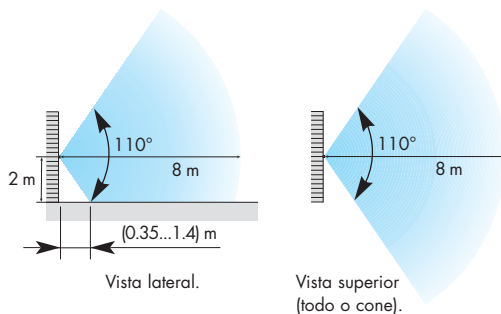
O sensor se desliga depois do tempo T programado, após a detecção do último movimento.



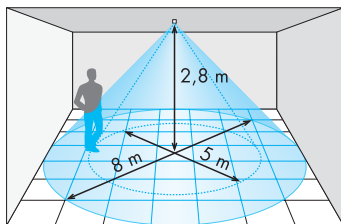
Orientação



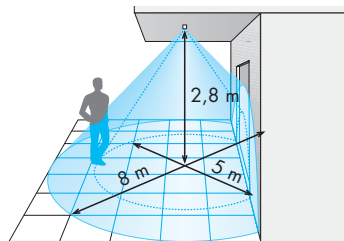
Área de detecção - 18.01, 18.11 - Montagem em parede.



Área de detecção



18.01 - Montagem em teto, instalações internas



18.11 - Montagem em teto, instalações externas



Tipo 18.21

Instalações internas
Particularmente indicado para montagem em teto,
porém rebaixado da superfície do teto
Grau de proteção IP 40

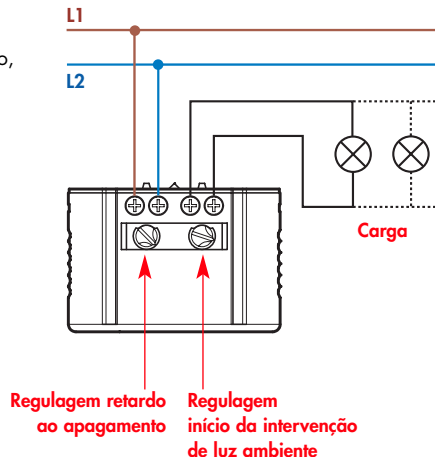
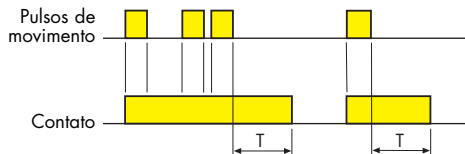


Tipo 18.31

Instalações internas
Montagem na superfície do teto
Grau de proteção IP 40

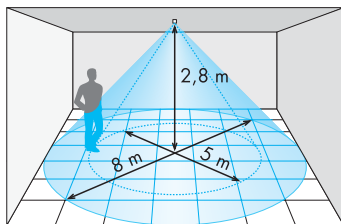
- 1 NA, 10 A 230 V AC
- Alimentação: AC
- Para montagem em teto
- Certificação: 

O sensor se desliga depois do tempo T programado, após a detecção do último movimento.

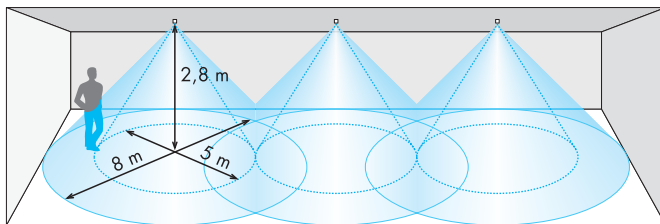


Área de detecção

18.21, 18.31 Instalação em ambientes internos, na superfície do teto ou rebaixado da superfície do teto.



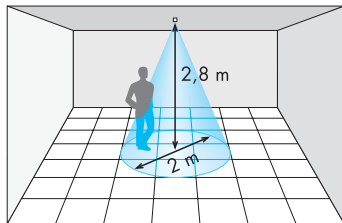
Instalação simples



Instalação Múltipla

Acessórios

Membrana para limitação de raio para tipos 18.21 e 18.31

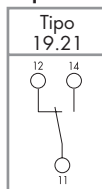




Tipo 19.21

- 1 reversível, 10 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:

Esquema dos contatos



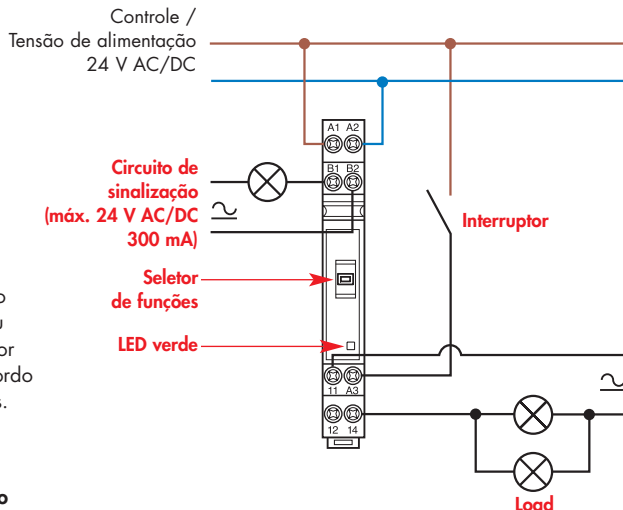
A saída do relé pode ser forçado a operar, ou forçado a permanecer inoperante, ou apto para ser comandado por um sinal de controle - de acordo com as funções selecionadas.

Funções

ON = Relé sempre excitado

OFF = Relé sempre desexcitado

AUTO = Funcionamento como relé monoestável



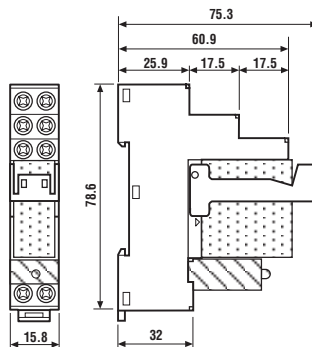
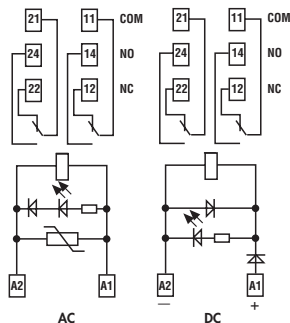


Tipo 48.52

- 2 reversíveis, 8 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



determinadas
combinações de
relés/bases



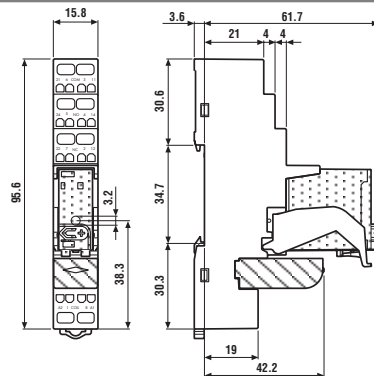
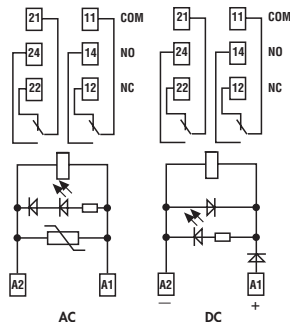


Tipo 4C.52

- 2 reversíveis, 8 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



determinadas
combinações de
relés/bases



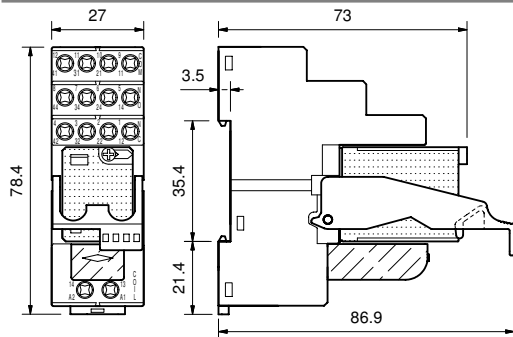
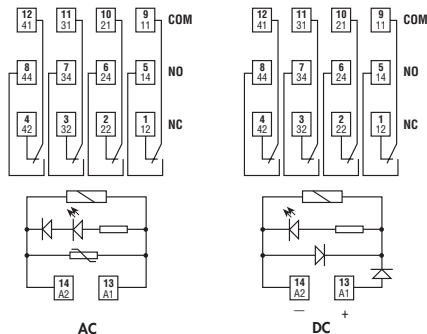


Tipo 58.34

- 4 reversíveis, 7 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



determinadas
combinações de
relés/bases

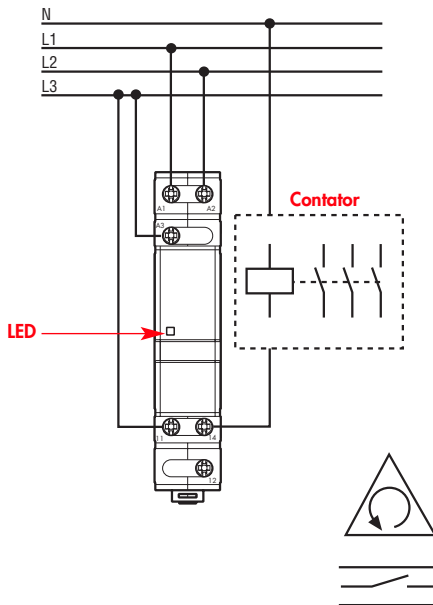
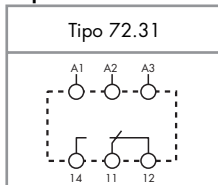




Tipo 72.31

- 1 reversível, 6 A 250 V AC
- Monitoramento de tensão universal: (208...480)V AC 3~
- Detecta:
 - Inversão de fase
 - Falta de fase
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:

Esquema dos contatos

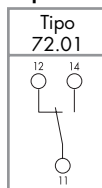




Tipo 72.01

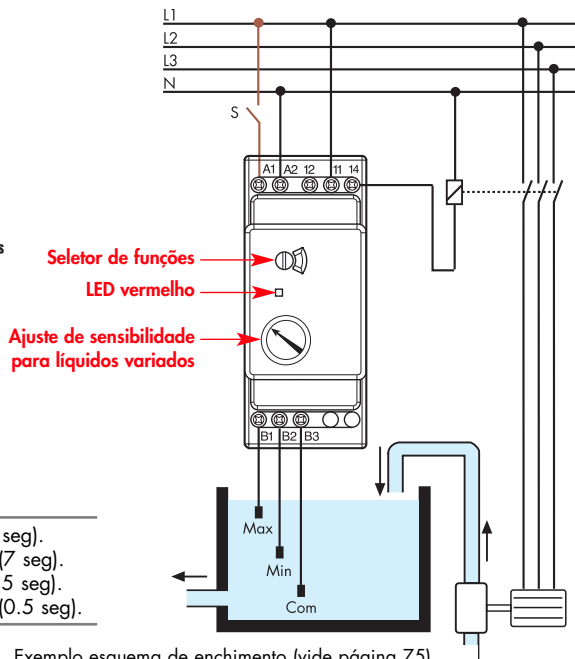
- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:   

Esquema dos contatos



- FL** = Controle de nível de enchimento, retardo (7 seg).
- EL** = Controle de nível de esvaziamento, retardo (7 seg).
- FS** = Controle de nível de enchimento, retardo (0.5 seg).
- ES** = Controle de nível de esvaziamento, retardo (0.5 seg).

Esquema de ligação com 3 eletrodos



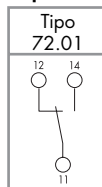
Exemplo esquema de enchimento (vide página 75).



Tipo 72.01

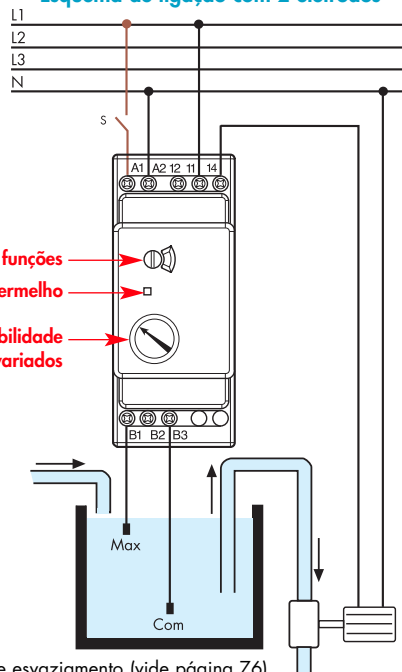
- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:

Esquema dos contatos



- FL** = Controle de nível de enchimento, retardo (7 seg).
- EL** = Controle de nível de esvaziamento, retardo (7 seg).
- FS** = Controle de nível de enchimento, retardo (0.5 seg).
- ES** = Controle de nível de esvaziamento, retardo (0.5 seg).

Esquema de ligação com 2 eletrodos



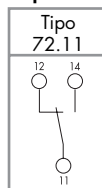
Exemplo esquema de esvaziamento (vide página 76).



Tipo 72.11

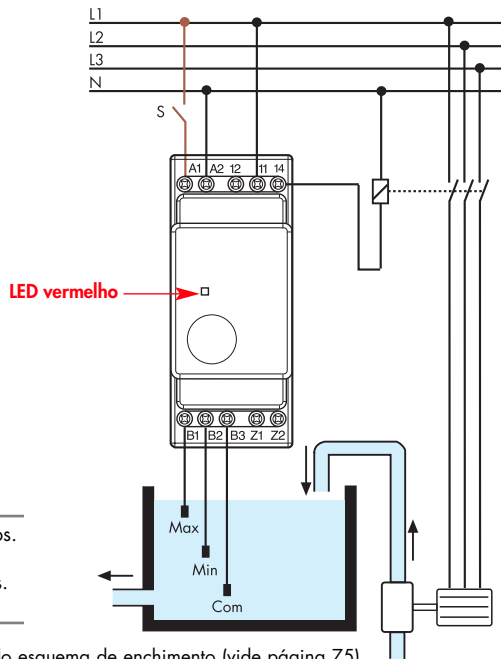
- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:

Esquema dos contatos



- F** = Controle de nível de enchimento, Z1-Z2 desconectados.
Retardo fixo a 1seg.
- E** = Controle de nível de esvaziamento, Z1-Z2 conectados.
Retardo fixo a 1seg.

Esquema de ligação com 3 eletrodos



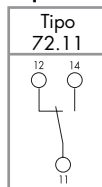
Exemplo esquema de enchimento (vide página 75).



Tipo 72.11

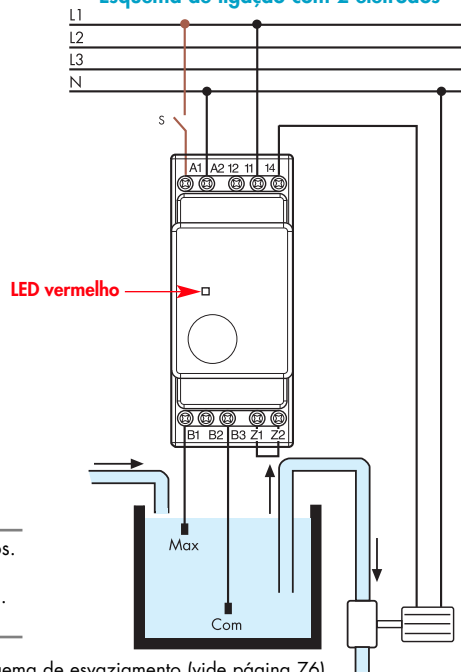
- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:

Esquema dos contatos



- F** = Controle de nível de enchimento, Z1-Z2 desconectados.
Retardo fixo a 1seg.
- E** = Controle de nível de esvaziamento, Z1-Z2 conectados.
Retardo fixo a 1seg.

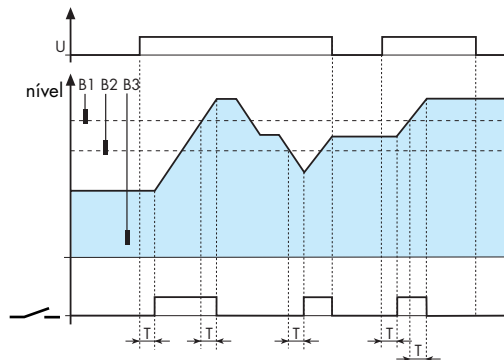
Esquema de ligação com 2 eletrodos



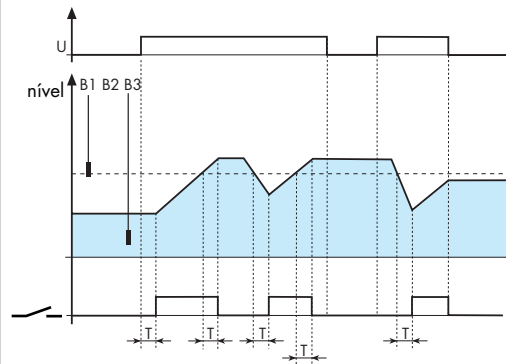
Exemplo esquema de esvaziamento (vide página 76).

Função de enchimento

Exemplo com 3 eletrodos.



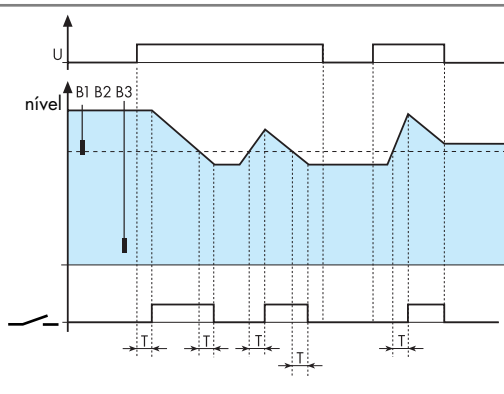
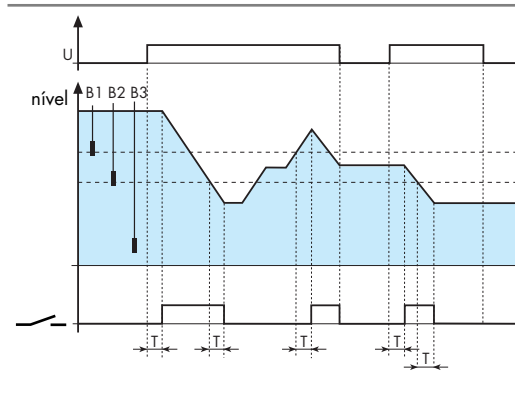
Exemplo com 2 eletrodos.



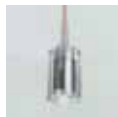
Função de esvaziamento

Exemplo com 3 eletrodos.

Exemplo com 2 eletrodos.



Acessórios



Tipo 072.01.06 - Comprimento do cabo: 6 m (1.5 mm²)

Tipo 072.01.15 - Comprimento do cabo: 15 m (1.5 mm²)

Eletrodo suspenso por líquido condutivo completo com cabo. Adequado para monitoramento em poços e reservatórios com baixa pressão. Totalmente compatível com processos alimentícios (de acordo Diretiva Europeia 2002/72 e código FDA título 21 parte 177). Eletrodos - adicional ao relé.



Tipo 072.51

Porta eletrodo bipolar, um pólo ligado ao eletrodo e um ligado diretamente a instalação de terra. Adequado para tanque metálico com G3/8". (Eletrodo não incluído). Porta eletrodos - adicional ao relé.



Tipo 072.53

Porta eletrodo tripolar

Porta eletrodos - adicional ao relé (eletrodo não incluído).

Exemplo de montagem
Interconexão de eletrodos



Tipo 072.500

Eletrodo.

Comprimento 500 mm.

Tipo 072.501

Conector de eletrodos.



Tipo 072.503

Espaçador tripolar por sonda.

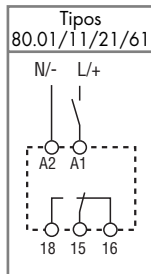


Tipos 80.01/11/21/61

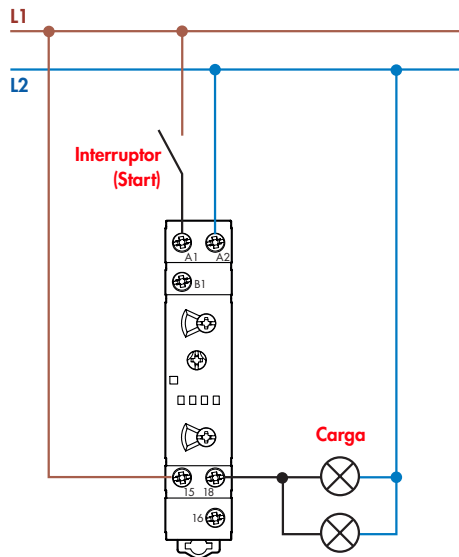
- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- 1 reversível, 8 A 250 V AC (somente para 80.61)
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Esquema dos contatos



Esquema de ligação com Start coincidente com a alimentação



Funções

U = Alimentação

 = Contato NA do relé

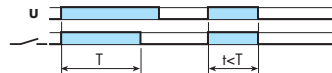
Tipos 80.01, 80.11



(AI) Atraso à operação.

Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.

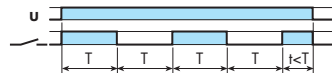
Tipos 80.01, 80.21



(DI) Atraso após operação.

Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.

Tipo 80.01



(SW) Intermitência simétrica início ON.

Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

Tipo 80.61



(BI) Atraso à desoperação (após corte de alimentação OFF).

Aplicar tensão no temporizador ($T_{min} = 300 \text{ ms}$). A operação do relé dá-se imediatamente. O relé desopera quando é interrompida a alimentação decorrido o tempo pré-selecionado.

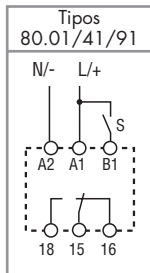


Tipos 80.01/41/91

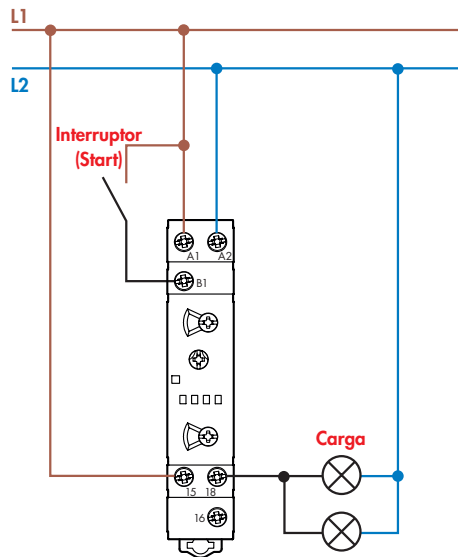
- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Esquema dos contatos



Esquema de ligação com Start externo



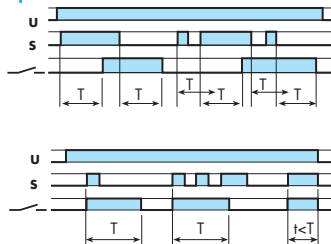
Funções

U = Alimentação

S = Start externo

— = Contato NA do relé

Tipo 80.01



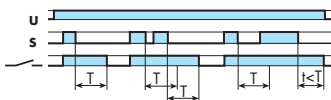
(CE) Atraso à operação e atraso após operação (start externo).

O relé opera quando se fecha o contato de START. Depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois de decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato START é reaberto o atraso temporizado recomeça.

(DE) Atraso após operação (com START).

O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.

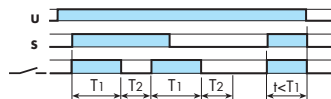
Tipos 80.01, 80.41



(BE) Atraso à desoperação início ON (com START).

O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado.

Tipo 80.91



(LE) Intermitência assimétrica início ON (start externo).

Ao fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entre ON (relé ativado) e OFF (relé desativado) com o tempo de ON e OFF dividido entre eles para os valores impostos de T1 e T2.

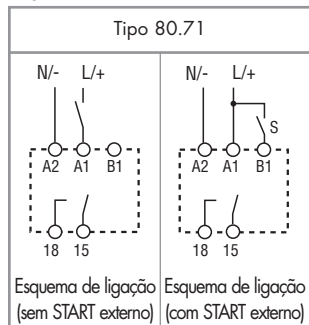


Tipo 80.71

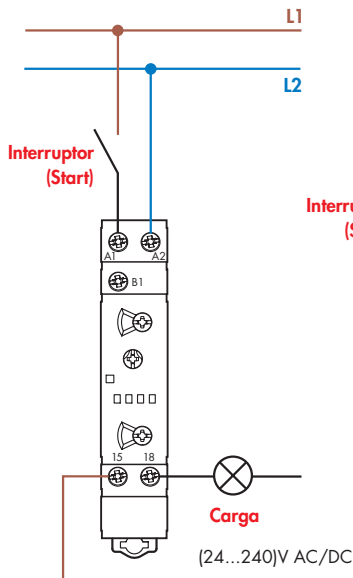
Temporizador de estado sólido multifunção e multitemensão

- 1 NA, 1 A (24...240)V AC/DC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação: **CE**

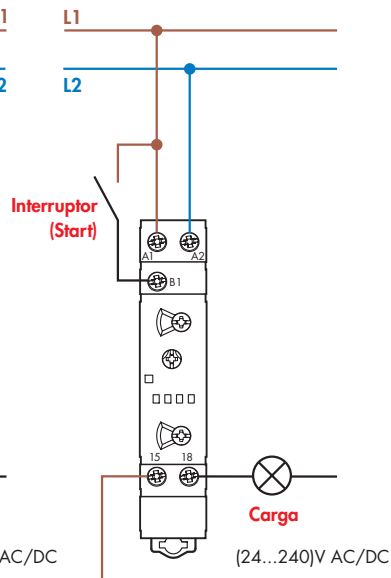
Esquema dos contatos



Temporização iniciada através da aplicação de tensão de alimentação



Temporização iniciada através do sinal de start no terminal B1



Funções

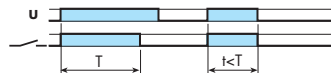
U = Alimentação

 = Contato NA do relé



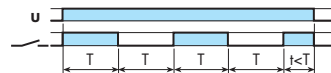
(AI) Atraso à operação.

Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.



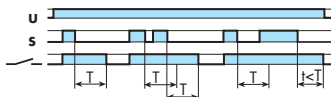
(DI) Atraso após operação.

Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.



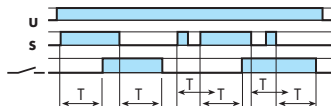
(SW) Intermitência simétrica início ON.

Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.



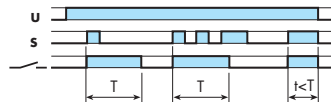
(BE) Atraso à desoperação início ON (com START).

O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado.



(CE) Atraso à operação e atraso após operação (start externo).

O relé opera quando se fecha o contato de START. Depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois de decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato START é reaberto o atraso temporizado recomeça.



(DE) Atraso após operação (com START).

O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.



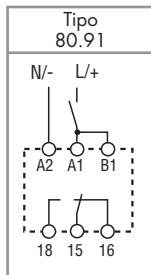
Tipo 80.91

Temporizador com intermitência assimétrica - início ON

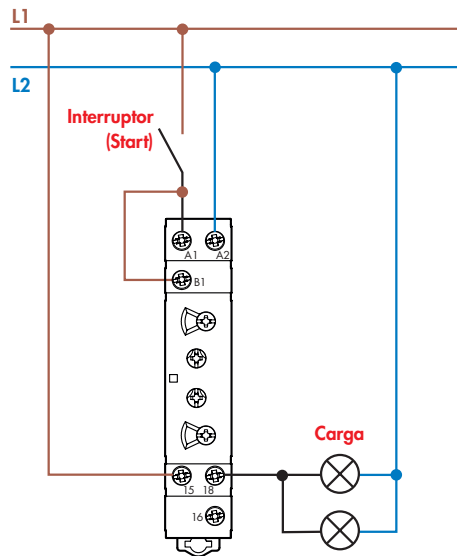
- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Esquema dos contatos



Esquema de ligação com Start coincidente com a alimentação



Funções

U = Alimentação

 = Contato NA do relé



(L1) Intermitência assimétrica início ON.

Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entre ON (relé ativado) e OFF (relé desativado) com o tempo de OFF e ON dividido entre eles para os valores impostos de T_1 e T_2 .

Os ciclos não são iguais (tempo OFF = tempo ON).

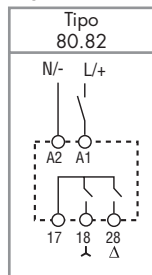


Tipo 80.82

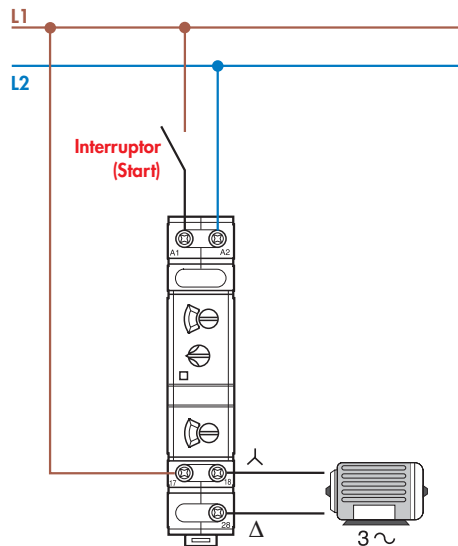
- 2 NA, 6 A 250 V AC
- Alimentação: AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 50022)
- Certificação e Homologação:



Esquema dos contatos



Esquema de ligação com Start coincidente com a alimentação

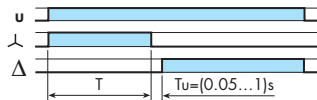


Funções

U = Alimentação

S = Start externo

 = Contato NA do relé



(SD) Partida Estrela- Triângulo.

Aplicar tensão no temporizador.

O contato estrela ($\wedge$) se fecha imediatamente.

Decorrido o tempo pré-estabelecido o contato ($\wedge$) abre-se.

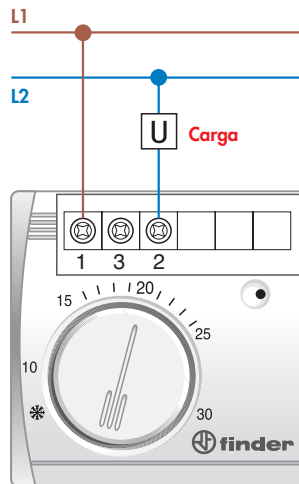
Depois de uma pausa de $T_u=(0.05...1)s$, o contato do enrolamento triângulo (Δ) permanece acionado.

Esquema de ligação termostatos



Tipos 1T01.0, 1T01.1, 1T01.2

- 1 contato, 10 A 250 V AC
- Não necessita de alimentação
- Temperatura: (+7...+30)°C

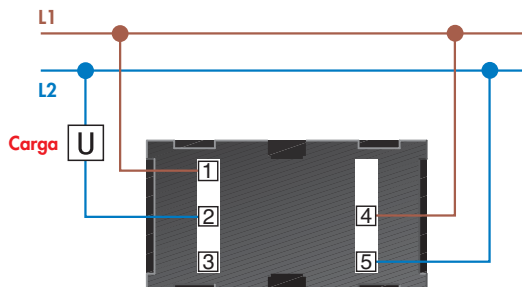




Tipo 1T51.8.230

- 1 contato, 5 A 250 V AC
- Alimentação: AC
- Temperatura: (+5...+30)°C

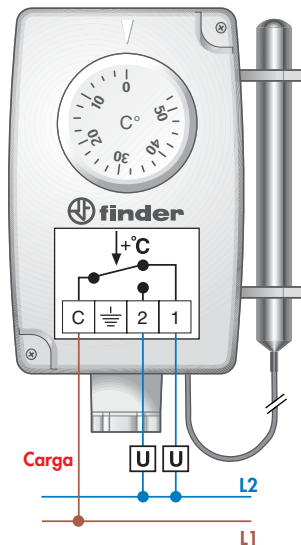
Esquema de ligação termostatos





Tipo 1T.91.0

- 1 reversível, 16 A 250 V AC
- Montagem sobre trilho 35 mm (EN50022)
- Temperatura regulável: (0...+55)°C



FINDER COMPONENTES LTDA.

Rua Olavo Bilac, 326, Bairro Santo Antonio, São Caetano do Sul

SÃO PAULO - CEP 09530-260

tel. 11.2147 1550

fax 11.2147 1590

Nome:

Cargo:

Empresa:

Endereço:

CEP: Estado:

E-mail:

Telefone:

Fax:

Cliente Finder: ☐ SIM ☐ NÃO**Desejo receber o seguinte material:**☐ CATÁLOGO☐ CATÁLOGO EM CD-ROM☐ VISITA TÉCNICA

A linha de produtos Finder está disponível nos melhores distribuidores de material elétrico.

www.findernet.com
catálogo on-line



FINDER COMPONENTES LTDA.

Rua Olavo Bilac, 326
Bairro Santo Antonio
São Caetano do Sul - SÃO PAULO
CEP 09530-260 - BRASIL
Tel. +55/11/2147 1550
Fax +55/11/2147 1590
finder.br@findernet.com